·共识与指南·

# 猴痘公众防护指南(2023)

国家传染病医学中心(复旦大学附属华山医院)　中华预防医学会感染性疾病防控分会
通信作者:张文宏,国家传染病医学中心,复旦大学附属华山医院感染科,上海　200040,Email:zhangwenhong@fudan.edu.cn;高志良,中山大学附属第三医院感染科,广州　510630,Email:gaozhl@mail.sysu.edu.cn

【摘要】 猴痘是一种人兽共患病,人类猴痘病例既往主要分布在非洲地区。近 1 年以来,已有多个非地方性流行国家发现多例猴痘病例,国内输入性病例风险相应增加。为了帮助公众更好地了解猴痘病毒,在多学科专家和公众代表的共同参与下,通过确定公众关注的猴痘感染相关问题、系统检索证据和德尔菲法调研,并参照患者与公众指南报告规范,形成了符合我国国情的《猴痘公众防护指南(2023)》。

【关键词】 猴痘;指南;公众
**实践指南注册:** 国际实践指南注册与透明化平台,PREPARE-2022CN699
DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20230616-00186　**中图分类号:** R512.99

**Mpox prevention guideline for the public (2023)**

*National Medical Center for Infectious Diseases (Huashan Hospital, Fudan University); Infectious Disease Prevention and Control, Chinese Preventive Medicine Association*
*Corresponding authors: Zhang Wenhong, National Medical Center for Infectious Diseases, Department of Infectious Diseases, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China, Email: zhangwenhong@fudan.edu.cn; Gao Zhiliang, Department of Infectious Diseases, the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou 510630, China, Email: gaozhl@mail.sysu.edu.cn*

猴痘是由猴痘病毒(Mpox virus, MPXV)感染所致的一种病毒性人兽共患病,是一类以发热、皮疹、淋巴结肿大为主要表现的传染性疾病[1]。1970 年,刚果民主共和国报道了首例确诊的人类猴痘病例[2]。自此之后,在非洲中、西部地带间断有猴痘病例报告,其间亦有过数次疫情暴发(如 1996 年至 1997 年刚果民主共和国疫情,2017 年至 2018 年尼日利亚疫情)[3]。

在极少数情况下,猴痘病毒会出现在非洲之外的地区,第一次是 2003 年感染猴痘病毒的冈比亚巨鼠等动物在从加纳进口至美国过程中将病毒传入美国,之后在英国、美国等地区偶有散发病例;而本次全球范围流行开始于 2022 年 5 月,英国、葡萄牙和意大利等地区均有猴痘疫情报道。多国疫情显示,猴痘病毒已发生人际传播,大多涉及 MSM[3]。

病毒出现和流行是一种可以跨越国界的现象。为了阻止当前猴痘继续大规模传播,提高公众(尤其高危人群)的认识至关重要。为了加强健康教育,国家传染病医学中心(复旦大学附属华山医院)和中华预防医学会感染性疾病防控分会联合发起了《猴痘公众防护指南(2023)》的制订工作,旨在提高公众对于猴痘的认识,提供可行且有效的预防策略及应对措施。

## 一、指南制订过程

### (一)制订机构

本指南由国家传染病医学中心(复旦大学附属华山医院)和中华预防医学会感染性疾病防控分会联合发起,由中国医学科学院循证评价与指南研究创新单元、WHO 指南实施与知识转化合作中心、中华医学会杂志社指南与标准研究中心和兰州大学健康数据科学研究院提供方法学支持。

### (二)制订方法

本指南参照《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022 版)》《GIN Public Toolkit: patient and public involvement in guidelines》《如何制订患者指南》,以及已发表的患者与公众指南[4-8]进行制订。

### (三)范围与目的

本指南涵盖猴痘的流行病学、预防、诊断、治疗和预后。目标人群为普通民众和猴痘患者。

### (四)注册与计划书

本指南已在国际实践指南注册与透明化平台(Practice guideline REgistration for transPAREncy,

PREPARE, http://www.guidelines-registry.cn）进行了中英文双语注册，注册编号为 PREPARE-2022CN699。同时，本指南在制订初期已撰写了计划书，并将其上传至 PREPARE。

（五）制订工作组

本指南的制订工作组由感染病学、流行病学、公共卫生、皮肤科学、变态反应等方面的专家、指南方法学专家及公众代表等组成，下设首席专家、专家委员会、秘书组、证据评价组、公众代表组和外审组[9-10]。首席专家包括首席临床专家和首席方法学专家，首席临床专家是本指南的总负责人，对指南的内容负责；首席方法学专家对指南进行顶层设计，对指南全程进行质控，对指南的方法学负责。专家委员会指导确定指南的范围和适用人群，指导并监督本指南制订方法和流程，指导确定指南的临床问题，对推荐意见进行投票和共识。秘书组起草指南计划书，对指南进行注册，收集临床问题，组织指南制订过程中的相关会议，记录指南制订的全过程，协调各组的其余相关事宜。证据评价组主要对证据进行检索和确定。公众代表组主要参与公众的偏好和价值观调查，以及参与推荐意见的内容易懂性调查。外审组对指南初稿进行审核，提出修改意见和建议。

（六）利益冲突

本指南工作组按照自制的利益冲突管理办法相关规定，要求所有成员签署利益冲突声明，对其评估后发现均不存在利益冲突。本指南未受到资金资助。

（七）临床问题的确定

本指南基于文献，初步收集和整理了 20 个临床问题，结合专家组的意见和建议，对临床问题进行了调整，最终确定了本指南拟回答的 12 个临床问题。

（八）证据检索与确定

以“Monkeypox”“Monkey pox”“猴痘”等为检索词，系统检索 PubMed、Embase、Web of Science、中国知网、万方数据、中国生物医学文献数据库，检索时间为 2022 年 9 月 24 日。此外，分别于 2022 年 10 月 18 日和 2023 年 3 月 3 日对 WHO 官网、欧洲疾病预防与控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC）官网等进行补充检索。证据评价组的 2 名研究员独立筛选文献，纳入猴痘相关的指南和系统评价，并对筛选结果进行核对。

（九）推荐意见的形成

证据评价组基于文献检索结果，在考虑公众的偏好与价值观、干预措施的利弊平衡等基础上，形成初步的推荐意见和推荐依据。经过 2 轮德尔菲法调研和 1 次专家共识会议后，所有推荐意见的共识度均 >70%，全部达成共识。考虑到本指南的使用者主要为普通民众和猴痘患者，为确保其能够理解本指南的推荐意见，本指南调研了所有要点总结的内容易懂性，调研结果显示所有要点总结的内容易懂性 >70%。

对于公众指南，目前尚无统一或广泛使用的证据质量分级和推荐强度分级方法[7]，慎重考虑后，本指南拟在每条推荐意见后呈现专家共识度和内容易懂性，专家共识度即专家对要点总结的赞同程度，每条要点总结的专家共识度 =（同意此条要点总结的专家人数/专家总人数）×100%；内容易懂性即公众对每条要点总结内容可以读懂和理解的比例，每条要点总结的内容易懂性 =（能够读懂和理解此条要点总结内容的公众人数/公众总人数）× 100%。本指南将专家共识度和内容易懂性进一步分为高、中、低三个等级，不同等级对应的具体数值见表 1。

**表 1**　专家共识度和内容易懂性的数值与等级的对应关系

| 类别 | 高 | 中 | 低 |
|---|---|---|---|
| 专家共识度 | >90% 且≤100% | >80% 且≤90% | >70% 且≤80% |
| 内容易懂性 | >90% 且≤100% | >80% 且≤90% | >70% 且≤80% |

（十）撰写与外审

证据评价组和秘书组参照患者与公众指南报告规范（reporting items for practice guidelines in healthcare-public or patient versions of guidelines, RIGHT-PVG）撰写指南初稿[11]，并将初稿交由外审组 2 名专家进行审阅。

（十一）传播、实施与评价

本指南正式发表后，拟通过学术会议、媒体报道、短视频等形式进行传播与实施，并定期对指南进行评价。

（十二）更新

本指南将根据证据情况适时进行更新，以保证指南的适用性。更新过程也将参考相应的方法学和流程进行[12]。

二、要点总结及依据

本指南共回答 12 个关于猴痘的临床问题，相应推荐要点汇总见表 2。

（一）术语解释

1. 病毒性人兽共患病：是指由同一种病毒引起、在人类和脊椎动物之间传播的疾病。感染人类和动物在流行病学上相互关联。一般由动物先行感染，再通过多种途径传播给人类。例如狂犬病、猴痘、登革热等。

2. 院内传播：是指医院内获得性感染。院内感染主要包括患者在住院期间超过48 h发生的感染

**表 2**　《猴痘公众防护指南(2023)》临床问题与要点总结汇总

| 临床问题 | 要点总结 |
|---|---|
| 1. 猴痘病毒是怎么传播的? | 1.1 动物与人之间可以通过接触感染动物或者食用未充分煮熟的感染动物传播。(专家共识度高,内容易懂性中)<br>1.2 人和人之间的传播主要是由于接触猴痘患者的皮肤或黏膜损伤处、口腔分泌物、被病毒污染的物品(如床上用品)等,亦可通过长时间近距离吸入病例呼吸道飞沫,也可能通过性接触。此外,也存在垂直(母婴)传播和院内传播的可能性。(专家共识度高,内容易懂性高) |
| 2. 感染猴痘病毒后间隔多久会出现症状? | 2.1 感染猴痘病毒后通常在 5 ~ 21 d 内出现症状,其中大部分为 6 ~ 13 d。(专家共识度高,内容易懂性低) |
| 3. 哪些人更可能感染猴痘病毒? | 3.1 ① 与猴痘患者生活在一起或与之有密切接触(包括性接触)的人,包括男男同性性行为者。② 接触猴痘患者的人,包括接触猴痘病毒的卫生工作者。③ 儿童、孕妇及免疫力低下的人群。(专家共识度高,内容易懂性中) |
| 4. 猴痘的症状有哪些? | 4.1 猴痘最常见的临床表现包括发热、皮疹及淋巴结肿大,可能还会出现头痛、瘙痒、疲劳、肌肉酸痛、背痛、咽痛、口腔溃疡等。其中,淋巴结肿大是猴痘区别于水痘的特征。(专家共识度高,内容易懂性中) |
| 5. 感染猴痘病毒后的病死率是多少? | 5.1 感染猴痘病毒后的病死率与感染的病毒分支、所处地区、宿主自身健康状况等有关。2022 年以来,流行病例的病毒起源于分支Ⅱ,病死率约为 0.13%。(专家共识度高,内容易懂性中) |
| 6. 普通民众怎么预防猴痘? | 6.1 避免与猴痘确诊病例发生密切接触,若意外接触,应用肥皂水或使用含乙醇的洗手液洗手。如怀疑自身患有猴痘,应及时主动就诊。(专家共识度高,内容易懂性高)<br>6.2 避免接触可能携带猴痘病毒的动物,如啮齿类、灵长类和有袋类动物等;此外,避免食用或处理野生野味。(专家共识度高,内容易懂性中)<br>6.3 现阶段普通人群不需要进行疫苗接种。(专家共识度高,内容易懂性高) |
| 7. 怀疑患有猴痘时怎样明确诊断? | 7.1 猴痘确诊的主要方式是基于流行病学史和临床表现,采用核酸扩增试验对皮疹、疱液、痂皮、口咽或鼻咽分泌物等进行检测。(专家共识度高,内容易懂性中) |
| 8. 感染猴痘病毒后怎么治疗? | 8.1 猴痘病毒感染患者的治疗以在指定传染病专业机构进行隔离观察、对症支持为主,包括止痛退热、皮疹管理和营养支持等。(专家共识度高,内容易懂性中) |
| 9. 得了猴痘可能会有哪些后遗症? | 9.1 只有约 1/10 的猴痘患者会出现后遗症,最常见的后遗症是面部凹陷瘢痕及视力损伤,也有可能会出现神经系统症状。但当前相关研究证据较少,对于猴痘所引起的中长期影响尚不清楚。(专家共识度高,内容易懂性中) |
| 10. 儿童猴痘患者应如何管理? | 10.1 若母亲患有猴痘,应对其分娩的新生儿进行密切监测,以及时识别潜在的先天性或围产期感染。(专家共识度高,内容易懂性中)<br>10.2 针对疑似感染的患儿,应及时开展流行病学调查,并至相应医疗机构进行隔离、观察和治疗。(专家共识度高,内容易懂性高)<br>10.3 确诊患儿应立即隔离,至皮疹结痂消退。(专家共识度高,内容易懂性高) |
| 11. 患有猴痘的妊娠患者应如何管理? | 11.1 对于确诊患有猴痘的妊娠患者,应在防疫人员陪同下前往指定专业传染病治疗机构进行隔离观察和治疗。同时对胎儿的健康状况进行监测。(专家共识度高,内容易懂性中) |
| 12. 患有猴痘的 HIV 感染患者应如何管理? | 12.1 对于已知的 HIV 感染患者若被诊断感染猴痘病毒,应继续进行抗反转录病毒治疗,并根据需要进行机会性感染预防。对于感染猴痘病毒且新诊断为 HIV 感染的患者,应尽快开始抗反转录病毒治疗。(专家共识度高,内容易懂性低) |

注:HIV 为人类免疫缺陷病毒

(不包括入院前已经存在的感染),也包括医务人员在医院内获得的感染。

3. 潜伏期:从病原体侵入人体起,直到开始出现临床症状为止。

4. 暴露前预防、暴露后预防:暴露前预防指的是未感染猴痘病毒的人群通过服用特殊药物,来降低因为高危行为感染猴痘病毒的风险,从而达到预防猴痘病毒感染的目的。暴露后预防是指人通过破损的皮肤、黏膜接触了潜在感染猴痘病毒的血液、组织、病毒提取物或其他体液,而后使用特殊药物以期阻断感染所采取的预防措施。

(二)猴痘的流行病学

1. 临床问题 1:猴痘病毒是怎么传播的?

**要点总结 1.1:动物与人之间可以通过接触感染动物或者食用未充分煮熟的感染动物传播。(专家共识度高,内容易懂性中)**

**要点总结 1.2:人和人之间的传播主要是由于直接接触猴痘患者的皮肤或黏膜损伤处、口腔分泌物、被病毒污染的物品(如床上用品)等,亦可通过长时间近距离吸入病例呼吸道飞沫,也可能通过性接触。此外,也存在垂直(母婴)传播和院内传播的可能性。(专家共识度高,内容易懂性高)**

目前包括 WHO、美国 CDC、ECDC、我国《猴痘诊疗指南(2022 年版)》和《猴痘防控方案》均提出猴痘病毒可以通过黏膜和破损的皮肤侵入人体[1, 3, 13-15]。当人直接或间接接触活的或死的感染动物,或者食用了未充分煮熟的感染动物时,有可能会感染猴痘病毒,这是动物与人之间主要的传播方式。而人与人之间的传播方式包括密切接触(如碰到猴痘患者的皮肤或黏膜损伤处)、间接接触(如接触到受污染的衣服、床上用品、毛巾等物品)、长时间近距离吸入病例呼吸道飞沫、性接触。此外,也有记录显示病毒可通过胎盘在母婴之间传播(垂直传播),以及通过医疗操作(如触碰受污染的医疗器材等)在不同患者之间传播(院内传播)。

此外,针对此轮非洲以外地区暴发的猴痘疫情,

有多项研究提示性传播可能是猴痘感染的途径之一。ECDC 和 WHO 对 2022 年 5 月以来暴发的猴痘病例进行分析，在 10 933 例已知性取向的男性病例中，96% 的人自称发生过男男性关系[14]。2022 年一项调查猴痘流行病学特征的荟萃分析显示，纳入的 124 例患者均为男性，97.14% 的患者报告发生过同性性行为[16]，提示性接触（尤其是男男性行为）可能是猴痘传播的途径之一。2022 年另一项专门针对性接触传播猴痘的系统评价结果显示，纳入的 4 222 例患者中 4 152 例为男性，其中 3 479 例为 MSM[17]。此外，也有研究报告了在无套性交男性患者的精液样本中检测到了猴痘病毒 DNA，但该结果尚不能证实病毒是否会通过精液传播[18]。

2. 临床问题 2：感染猴痘病毒后间隔多久会出现症状？

**要点总结 2.1：感染猴痘病毒后通常在 5～21 d 内出现症状，其中大部分为 6～13 d。（专家共识度高，内容易懂性低）**

感染猴痘病毒后通常不会立即发病，而是需要经历一段潜伏期。WHO《猴痘临床管理与感染防控暂行指南》、ECDC 官网及我国《猴痘诊疗指南（2022 年版）》指出猴痘的潜伏期通常为 6～13 d，但也可能是 5～21 d[1, 15, 19]。此外，ECDC、英国卫生安全局也针对 2022 年 5 月至 6 月猴痘暴发的全国病例进行了分析，结果显示平均潜伏期为 9.22 d[20]。

3. 临床问题 3：哪些人更可能感染猴痘病毒？

**要点总结 3.1：以下人群更可能感染猴痘病毒。① 与猴痘患者生活在一起或与之有密切接触（包括性接触）的人，包括 MSM；② 接触猴痘患者的人，包括接触猴痘病毒的卫生工作者；③ 儿童、孕妇及免疫力低下的人群。（专家共识度高，内容易懂性中）**

WHO《猴痘接种与免疫暂行指南》将高风险人群按照暴露前和暴露后进行定义[21]。病毒暴露前（指更容易接触到猴痘病毒）的高风险人群包括：① 同性恋、双性恋、MSM 或有多个性伴侣的人群；② 接触猴痘病毒的卫生工作者、实验室研究人员［包括研究正痘病毒（orthopoxvirus，OPXV）或接触可能受感染的动物等］、开展正痘病毒诊断测试的临床实验室人员，以及猴痘防控应对小组成员；③ 儿童、孕妇及免疫力低下的人群。

病毒暴露后（指接触到猴痘病毒后更容易感染）的高风险人群，包括在没有穿戴个人防护设备的情况下，直接接触了已确诊、可能或疑似猴痘患者的皮肤或呼吸道分泌物、体液（如皮损水疱或脓疱液）或潜在的受污染物质（包括衣服或被褥等）的人群。

4. 临床问题 4：猴痘的症状有哪些？

**要点总结 4.1：猴痘最常见的临床表现包括发热、皮疹及淋巴结肿大，可能还会出现头痛、瘙痒、疲劳、肌肉酸痛、背痛、咽痛、口腔溃疡等。其中，淋巴结肿大是猴痘区别于水痘的特征。（专家共识度高，内容易懂性中）**

WHO《猴痘临床管理与感染防控暂行指南》对既往研究进行总结和梳理，指出猴痘患者的临床症状通常为两个阶段[22]。初始阶段大约持续 1～5 d，在此期间，患者可能会出现发热、头痛、背痛、肌肉酸痛、乏力及淋巴结肿大；随后进入第二阶段，即在退热后的 1～3 d 出现皮疹，皮损呈离心分布，并且分为几个阶段：斑疹、丘疹、水疱，最后是脓疱。皮损硬实，界限清晰，中间凹陷；然后在 2～3 周内结痂和脱屑，皮损直径从 0.5 cm 至 1.0 cm 不等，数量从几个至几千个不等。皮损常发生于手掌和足底，也可累及面部、躯干和生殖器等。常伴有瘙痒和疼痛。猴痘病毒的皮疹容易与水痘的皮疹相混淆，而淋巴结肿大是猴痘区别于水痘的一个显著特征。

一项 2022 年 8 月发表的系统评价纳入了 8 项观察性研究，结果显示猴痘患者常见的临床症状包括皮疹（97.2%，95%*CI* 58.9%～99.9%）、发热（75.4%，95%*CI* 54.5%～88.7%）、头痛（79%，95%*CI* 69.9%～85.9%）、瘙痒（73%，95%*CI* 63.5%～80.8%）、淋巴结肿大（38.6%，95%*CI* 7.9%～82.1%）、肌肉酸痛（63.0%，95%*CI* 53.2%～71.9%）、咽痛（39.7%，95%*CI* 17.3%～67.5%）、疲劳（67%，95%*CI* 57.2%～75.5%）、口咽病变（7.0%，95%*CI* 3.4%～14.0%）和全身症状（51.1%，95%*CI* 33.8%～68.1%）；平均发热时间为 8 d，平均出疹时间为 12 d[23]。另一项调查猴痘流行病学特征的荟萃分析纳入了 6 项来自意大利、澳大利亚、捷克共和国、葡萄牙和英国的研究（共 124 例患者），结果显示最常见的症状是发热（54.3%），其次是腹股沟淋巴结肿大（45.7%）和皮疹（40.0%）；此外，22.9% 和 25.7% 的感染者报告出现了乏力和头痛，17.1% 的病例出现了肌痛，31.4% 的病例报告有生殖器和肛门病变（溃疡和水疱），11.4% 的病例报告了颈部淋巴结肿大，5.7% 的患者报告了腹泻和腋窝淋巴结肿大[16]。

5. 临床问题 5：感染猴痘病毒后的病死率是多少？

**要点总结 5.1：感染猴痘病毒后的病死率与感染的病毒分支、所处地区、宿主自身健康状况等有关。2022 年以来，流行病例的病毒起源于分支Ⅱ，病死率约为 0.13%。（专家共识度高，内容易懂性中）**

基于自 1970 年起的历史疫情数据，WHO《猴痘临床管理与感染防控暂行指南》显示，普通人群感染猴痘病毒的病死率从 0 至 11% 不等，且在幼儿中的病死率更高；相较于分支Ⅱ（曾称为西非分支）不到 3% 的病死率，分支Ⅰ（曾称为中非分支）的毒性更强（1%～10%）[22]。但值得注意的是，由于一些国家所拥有的医疗保健资源等条件不同，所以，这一数据在不同地区可能有很大差异。根据 WHO 全球监测数据，自 2022 年初至 2023 年 3 月下旬，全球共报告 86 601 例猴痘患者，死亡 112 例，病死率为 0.13%[24]。

（三）普通人群的管理

1. 临床问题 6：普通民众怎么预防猴痘？

**要点总结 6.1：避免与猴痘确诊病例发生密切接触，若意外接触，应用肥皂水或使用含乙醇的洗手液洗手。如怀疑自身患有猴痘，应及时主动就诊。（专家共识度高，内容易懂性高）**

**要点总结 6.2：避免接触可能携带猴痘病毒的动物，如啮齿类、灵长类和有袋类动物等；此外，避免食用或处理野生野味。（专家共识度高，内容易懂性中）**

**要点总结 6.3：现阶段普通人群不需要进行疫苗接种。（专家共识度高，内容易懂性高）**

提高公众对猴痘的认知是做好猴痘预防的重要基础。如怀疑自身患有猴痘，应尽快主动就诊以明确诊断。如身边有确诊猴痘病例，应避免与其发生密切接触，直至确诊病例的皮损结痂脱落，下面形成新的皮肤层。避免共用衣物、生活用品等。如意外接触到感染者，应用肥皂水洗手或使用含乙醇的洗手液洗手。照顾猴痘患者时，应戴好 N95 口罩和防水手套。此外，应避免接触可能携带猴痘病毒的动物，如啮齿类（如家鼠、松鼠、竹鼠等）、灵长类（如猴子、猩猩等）和有袋类动物（如袋鼠、无尾熊等）等，特别是避免在无防护情况下接触患病动物；避免食用或处理野生野味。动物肉类需彻底煮熟才可食用。如疑似接触猴痘病例或动物，应进行隔离医学观察。如需要前往疫区，应关注当地疫情形势，增强防范意识，掌握防护知识，注意个人卫生[22]。

猴痘疫苗目前主要针对特定人群（如暴露后人群或感染高风险人群等）。由于目前尚无基于大规模样本的猴痘疫苗效果研究，WHO 发布的《猴痘疫苗接种与免疫暂行指南》不建议在普通人群中进行大规模疫苗接种[21]。由于存在交叉免疫，接种天花疫苗亦可预防猴痘。研究显示接种天花疫苗后，可以对猴痘病毒具有较高免疫力，保护力可达 85%[25]。目前全球可用于应对猴痘的疫苗主要有 OrthopoxVac、MVA-BN 和 LC16m8，这三种疫苗原本均是用于预防天花而被研发的，目前已被用于猴痘病毒暴露前和暴露后预防[26]。国内非复制型痘苗正在研发中。

2. 临床问题 7：怀疑患有猴痘时怎样明确诊断？

**要点总结 7.1：猴痘确诊的主要方式是基于流行病学史和临床表现，采用核酸扩增试验（nucleic acid amplification testing，NAAT）对皮疹、疱液、痂皮、口咽或鼻咽分泌物等进行检测。（专家共识度高，内容易懂性中）**

怀疑患有猴痘时应尽快前往医院以明确诊断。WHO 发布的《猴痘病毒实验室检测指南》及我国发布的《猴痘诊疗指南（2022 年版）》均建议对疑似病例标本采用 NAAT 进行实验室检测，包括实时或常规 PCR，用于确诊猴痘的建议标本类型是皮肤病变材料，包括病变渗出物拭子、多处病变表层或病变痂皮[1, 27]。NAAT 可以针对一般的正痘病毒或特异的猴痘病毒。

尽管猴痘可能会引起皮疹和黏膜损伤，但仅根据皮肤和黏膜的临床表现来区分猴痘可能具有挑战性，特别是对于非典型表现的病例。因此，在结合临床表现和流行病学调查的基础上，高度怀疑感染猴痘时，应尽快进行病原学检测[28]。

3. 临床问题 8：感染猴痘病毒后怎么治疗？

**要点总结 8.1：猴痘病毒感染患者的治疗以在指定传染病专业机构进行隔离观察、对症支持为主，包括止痛退热、皮疹管理和营养支持等。（专家共识度高，内容易懂性中）**

我国《猴痘防控方案》指出，所有确诊病例和疑似病例均应在专业防疫人员陪同下前往指定专业传染病治疗机构进行隔离观察和治疗[3]。

猴痘是一类自限性疾病，一般症状较轻。治疗以对症支持为主。WHO《猴痘临床管理与感染防控暂行指南》建议针对发热和轻度疼痛可应用对乙酰氨基酚治疗，如疼痛难以耐受，可使用曲马多或阿片类药物；对于口腔损伤可使用淡盐水每天进行漱口[22]。应给予猴痘患者足够的营养。

不要挠抓皮肤，保持皮疹部位清洁干燥以避免继发细菌感染。接触皮疹前后用肥皂水或含有乙醇的洗手液洗手。如果皮肤破损，应寻求皮肤专科医师帮助。

目前尚无临床试验证实可用于猴痘的特异性抗病毒药物。用于治疗天花的抗病毒药物可能对猴痘感染有益，包括特考韦瑞（tecovirimat，TPOXX，ST-246）、布林西多福韦（brincidofovir，CMX001，

Tembexa)和西多福韦(cidofovir, Vistide)。牛痘免疫球蛋白目前获益不明确。

4. 临床问题 9:得了猴痘可能会有哪些后遗症?

**要点总结 9.1:只有约 1/10 的猴痘患者会出现后遗症,最常见的后遗症是面部凹陷瘢痕及视力损伤,也有可能会出现神经系统症状。但当前相关研究证据较少,对于猴痘所引起的中长期影响尚不清楚。(专家共识度高,内容易懂性中)**

WHO《猴痘临床管理与感染防控暂行指南》指出目前针对猴痘中长期影响的研究证据还较为缺乏[22]。有研究表明超过 90% 的猴痘患者不会出现后遗症;在出现后遗症的患者中,最常见的是皮肤瘢痕和失明,而凹陷瘢痕可以发展为麻点[29]。此外,目前也有部分研究显示猴痘可能会出现神经精神症状。一项系统评价纳入了 19 项相关研究(共 1 512 例患者),结果显示猴痘患者中癫痫发生率为 2.7%(95%*CI* 0.7%~10.2%),精神错乱为 2.4%(95%*CI* 1.1%~5.2%),脑炎为 2.0%(95%*CI* 0.5%~8.2%),该结果提示猴痘可能会引起神经精神症状,包括严重的神经并发症(脑炎和癫痫)和非特异性神经症状(意识混乱、头痛和肌痛)[30]。但需要注意的是,由于目前相关研究较少,所以两者间的因果关系还需要长期随访研究加以验证。

(四)特殊人群感染猴痘病毒后的管理

1. 临床问题 10:儿童猴痘患者应如何管理?

**要点总结 10.1:若母亲患有猴痘,应对其分娩的新生儿进行密切监测,以及时识别潜在的先天性或围产期感染。(专家共识度高,内容易懂性中)**

**要点总结 10.2:针对疑似感染的患儿,应及时开展流行病学调查,并至相应的医疗机构进行隔离观察和治疗。(专家共识度高,内容易懂性高)**

**要点总结 10.3:确诊患儿应立即隔离,至皮疹结痂消退。(专家共识度高,内容易懂性高)**

WHO《猴痘临床管理与感染防控暂行指南》提出母亲和婴儿或幼儿之间可能通过密切接触而发生病毒传播,因此建议应该密切监测感染猴痘病毒母亲所生新生儿,以识别潜在的先天性或围产期接触或感染,对于是否停止母乳喂养,应在考虑母亲身体状况和疾病严重程度的基础上进行评估[22]。

我国专家在 2022 年 7 月发表了《儿童猴痘诊疗和预防专家共识》,建议对于疑似病例需及时开展流行病学调查,并转运至专业传染病治疗机构进行严格隔离观察、确认和治疗;确诊的猴痘患儿应立即隔离,至皮疹结痂消退[31]。猴痘治疗以对症支持治疗为主,包括缓解症状、管理并发症、预防长期后遗症。

WHO 发布的《猴痘疫苗接种与免疫暂行指南》中指出,尽管与其他人群相比,儿童在患猴痘后更容易出现疾病加重,但目前仍不建议在儿童中通过接种疫苗来实现病毒暴露前预防[22]。

2. 临床问题 11:患有猴痘的妊娠患者应如何管理?

**要点总结 11.1:对于确诊患有猴痘的妊娠患者,应在防疫人员陪同下前往指定专业传染病治疗机构进行隔离观察和治疗。同时对胎儿的健康状况进行监测。(专家共识度高,内容易懂性中)**

根据我国《猴痘防控方案》,对所有确诊病例和疑似病例均应在专业防疫人员陪同下前往指定专业传染病治疗机构进行隔离观察和治疗[3]。

WHO 建议患有猴痘的孕妇应获得以女性为中心的成熟的护理,包括助产、产科、妇科、胎儿医学和新生儿护理,以及心理健康和心理社会支持,以随时应对产妇和新生儿并发症[22]。此外,应根据产科适应证和产妇的偏好,选择个性化的分娩方式;引产和剖腹产应仅在医学上合理且基于母体和胎儿状况较好的情况下进行。应鼓励康复的猴痘孕妇酌情接受常规产前、产后或流产护理。如出现任何并发症,应提供额外的护理[22]。

2022 年 7 月 *Lancet* 发表的《猴痘病毒感染孕妇指南》建议,由于病毒可以穿过胎盘,导致胎儿宫内暴露和婴儿先天性感染,所以需要对胎儿的健康状况进行监测[32]。

WHO 发布的《猴痘疫苗接种与免疫暂行指南》中指出,尽管与其他人群相比,孕妇在患猴痘后更容易出现疾病加重,但目前仍不建议在孕妇中通过接种疫苗来实现病毒暴露前预防[21]。

3. 临床问题 12:患有猴痘的 HIV 感染患者应如何管理?

**要点总结 12.1:对于已知的 HIV 感染患者若被诊断感染猴痘病毒,应继续进行抗反转录病毒治疗,并根据需要进行机会性感染预防。对于感染猴痘病毒且新诊断为 HIV 感染的患者,应尽快开始抗反转录病毒治疗。(专家共识度高,内容易懂性低)**

有证据表明,免疫缺陷可能会增加 HIV 感染患者感染猴痘病毒的风险,并且会增加重症及病死风险[33]。此外,来自多国的病例数据表明,有男男性行为的猴痘患者中,28%~51% 感染了 HIV[33-34]。美国 CDC 于 2022 年 8 月发布了《HIV 感染患者猴痘预防和治疗暂行指南》,分别针对猴痘患者的 HIV 管理与 HIV 感染患者的猴痘管理进行了推荐[33]。关于猴痘患者的 HIV 管理推荐:① 针对已知 HIV 感染确诊患者,继续进行抗反转录病毒治疗,并根据

需要进行机会性感染预防；② 针对新诊断的 HIV 感染患者，应尽快开始抗反转录病毒治疗；③ 针对 HIV 暴露前和暴露后的预防措施，视情况继续或开始接受治疗。关于 HIV 感染患者的猴痘管理推荐：① 特考韦瑞，评估与抗反转录病毒治疗的潜在相互作用；② 西多福韦，若血清肌酐 > 0.132 mmol/L（1.5 mg/dL），则应禁用；③ 布林西多福韦，但可能会导致血清转氨酶和胆红素的升高；④ 严重的情况下可能会考虑使用牛痘免疫球蛋白静脉注射。

## 三、讨论

提高公众对猴痘的认知是做好猴痘预防的重要基础。本指南作为国内第一部面向公众的猴痘防护指南，为公众提供了猴痘防护中清晰明确的要点总结，也特别指出了特殊人群包括妊娠患者、儿童、HIV 感染患者的相关处理。公众可以通过指南给出的要点总结，对猴痘病毒有更科学、客观的认识，在可能存在猴痘病毒感染风险时做出有效、及时的处理，有助于降低猴痘病毒感染或者严重猴痘病毒感染的可能。但需要说明的是，猴痘相关的临床表现、流行特征仍在变化，需要持续进行监测和评估，未来也将对本指南进行更新。

**《猴痘公众防护指南（2023）》制订工作组名单（排名不分先后）**

**首席专家：**张文宏（国家传染病医学中心，复旦大学附属华山医院感染科，临床专家）、林炳亮（中山大学附属第三医院感染科，临床专家）、高志良（中山大学附属第三医院感染科，临床专家）、陈耀龙（中国医学科学院循证评价与指南研究创新单元，兰州大学基础医学院，方法学专家）

**专家委员会：**龚国忠（中南大学湘雅二医院感染病科）、贾战生（西安国际医学中心感染肝病科）、彭劼（南方医科大学南方医院感染内科）、尚佳（河南省人民医院感染性疾病科）、王全意（北京市疾病预防控制中心传染病地方病控制所）、龚作炯（武汉大学人民医院感染科）、崔富强（北京大学公共卫生学院）、林锋（海南省人民医院感染科）、唐小平（广州医科大学附属市八医院感染病中心）、窦晓光（中国医科大学附属盛京医院感染科）、骆肖群（复旦大学附属华山医院皮肤科）、黄建荣（浙江大学医学院附属第一医院感染病科）、舒跃龙（中国医学科学院北京协和医学院病原生物学研究所）、李成忠（海军军医大学附属长海医院感染科）、韦嘉（云南大学附属医院感染科）、邵祝军（中国疾病预防控制中心传染病预防控制所）、谢冬英（中山大学附属第三医院感染科）、李进（深圳市坪山中心医院行政部）、李军（南京医科大学第一附属医院感染病科）、刘静（中山大学附属第三医院感染科）、李慧（甘肃省疾病预防控制中心职业卫生科）、王世文（中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所）、王晖（上海交通大学医学院附属瑞金医院感染科）、陈志海（首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病诊疗中心）、杨玲（广州医科大学附属第一医院感染内科）、卓超（广州医科大学附属第一医院呼吸疾病研究所）、黄飚（吉林省疾病预防控制中心）、孟庆华（首都医科大学附属北京佑安医院肿瘤内科）

**秘书组：**李杨（国家传染病医学中心，复旦大学附属华山医院感染科）、冯珍（复旦大学附属华山医院感染科）、洪彩（复旦大学附属华山医院感染科）、葛诗佳（复旦大学附属华山医院感染科）、张浩（广州医科大学附属第一医院感染科）

**证据评价组：**周晛（国家传染病医学中心，复旦大学附属华山医院感染科）、宋凌云（复旦大学附属华山医院感染科）、万音华（复旦大学附属华山医院感染科）、周晶雨（复旦大学附属华山医院感染科）、周斐然（复旦大学附属华山医院感染科）、张宇（复旦大学附属华山医院感染科）、吴吉芹（上海华申微生物与感染研究所，国家传染病医学中心）、苗研（上海华申微生物与感染研究所，国家传染病医学中心）、赵婷婷（上海华申微生物与感染研究所，国家传染病医学中心）、曲悦婷（上海华申微生物与感染研究所，国家传染病医学中心）、眭舒岚（上海华申微生物与感染研究所，国家传染病医学中心）、吕萌（重庆医科大学附属儿童医院儿童卓越证据与指南协同创新实验室）、刘辉（兰州大学基础医学院循证医学中心）、罗旭飞（兰州大学基础医学院循证医学中心）、王子君（兰州大学基础医学院循证医学中心）、王玲（兰州大学公共卫生学院）、赵俊贤（兰州大学公共卫生学院）、苏仁凤（兰州大学公共卫生学院）

**公众代表组：**葛琳娟（浙江省嘉兴市，市场）、曹裕同（江苏省宿迁市，学生）、杨燕红（湖南省长沙市，退休）、刘人羽（上海市，医护人员）、刘艳（浙江省宁波市，自由职业）、严杰（上海市，律师/法务）、田工（贵州省贵阳市，采购）、胡斐（北京市，企业管理者）、苏小燕（新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州，老师）、马晓丽（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，全职家庭主妇）、田文露（贵州省铜仁市，财务）、施女士（四川省成都市，企业管理者）、左婷婷（辽宁省大连市，个体经营者）、楊天（中国香港特别行政区，老师）、穆世忠（辽宁省沈阳市，工人劳动者）、张欣（辽宁省沈阳市，个体经营者）、饶春梅（北京市，服务业人员）、顾加龙（江苏省盐城市，企业管理者）、赵林红（湖北省武汉市，学生）、常新花（陕西省延安市，全职家庭主妇）、卢世德（陕西省延安市，离休/退休）、谢梅娟（广西壮族自治区桂林市，自由职业）、吴晓（河南省信阳市，老师）、洪靖雯（江苏省苏州市，服务业人员）、高阿山（辽宁省沈阳市，财务）、王丹丹（北京市，服务业人员）、沈小妹（广东省广州市，市场）、贾景博（河南省郑州市，市场）、付玉晴（河南省信阳市，老师）、陈冉阳（广东省深圳市，财务）

**外审组：**沈鑫（上海市疾病预防控制中心结核病与艾滋病防治所）、葛龙（兰州大学公共卫生学院）

**利益冲突**　所有作者均声明不存在利益冲突

## 参 考 文 献

[1] 国家卫生健康委办公厅，国家中医药管理局办公室. 猴痘诊疗指南（2022 年版）[EB/OL]. （2022-06-10）[2023-06-16]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202206/d687b12fe8b84bbfaede2c7a5ca596ec.shtml.

[2] Ladnyj ID, Ziegler P, Kima E. A human infection caused by monkeypox virus in Basankusu Territory, Democratic Republic of the Congo[J]. Bull World Health Organ, 1972, 46(5):593-597.

[3] 国家卫生健康委办公厅. 猴痘防控方案[EB/OL]. （2023-07-26）[2023-08-10]. https://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/qt/szkb_13037/jswj/202307/W020230727336473488929.pdf.

[4] 陈耀龙，杨克虎，王小钦，等. 中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则（2022 版）[J]. 中华医学杂志，2022，102（10）：697-703. DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20211228-02911.

[5] Guidelines International Network. GIN public toolkit: patient and public involvement in guidelines[EB/OL]. （2023-04-01）[2023-06-10]. https://g-i-n.net/wp-content/uploads/2022/01/Toolkit-combined.pdf.

[6] 陈耀龙，荀杨芹，李博，等. 如何制订患者指南[J]. 协和医学杂志，2020，11（4）：453-458. DOI：10.3969/j.issn.1674-9081.2020.04.017.

[7] 中华医学会儿科学分会临床药理学组,国家儿童健康与疾病临床医学研究中心(重庆医科大学附属儿童医院),中华医学会儿科学分会呼吸学组,等. 中国儿童咳嗽指南(2021 患者版)[J]. 儿科药学杂志,2021,27(S1):17-22. DOI: 10.13407/j.cnki.jpp.1672-108X.2021.S1.009.

[8] 中华医学会消化内镜学分会儿科协作组, 中国医师协会内镜医师分会儿科消化内镜专业委员会, 患者与公众指南联盟. 中国儿童消化道异物管理指南(患者与公众版,2022)[J]. 中国实用儿科杂志, 2022, 37(6): 401-414. DOI:10.19538/j.ek2022060601.

[9] 刘辉, 王华, 刘云兰, 等. 中国儿童消化道异物管理指南(患者与公众版,2022)计划书[J]. 中国实用儿科杂志, 2022, 37(2): 81-87. DOI:10.19538/j.ek2022020601.

[10] 陈耀龙, 马艳芳, 周奇, 等. 谁应该参与临床实践指南的制订?[J]. 协和医学杂志, 2019,10(5):524-530. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2019.05.017.

[11] Wang X, Chen Y, Akl EA, et al. The reporting checklist for public versions of guidelines: RIGHT-PVG[J]. Implement Sci, 2021,16(1):10. DOI: 10.1186/s13012-020-01066-z.

[12] 陈耀龙, 王玲, 杨楠, 等. 临床实践指南如何"保鲜"[J]. 协和医学杂志,2020,11(2):207-212. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.20200071.

[13] World Health Organization. Mpox (monkeypox): how does mpox spread? [EB/OL]. (2023-04-18)[2023-06-16]. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox.

[14] European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Mpox, joint epidemiological overview, 06 July 2023[EB/OL]. (2023-06-06)[2023-06-16]. https://monkeypox report.ecdc.europa.eu/.

[15] European Center for Disease Prevention and Control. Factsheet for health professionals on mpox (monkeypox)[EB/OL]. (2023-06-01)[2023-06-16]. https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/monkeypox/factsheet-health-professionals.

[16] Bragazzi NL, Kong JD, Mahroum N, et al. Epidemiological trends and clinical features of the ongoing monkeypox epidemic: a preliminary pooled data analysis and literature review[J]. J Med Virol, 2023, 95(1):e27931. DOI: 10.1002/jmv.27931.

[17] León-Figueroa DA, Barboza JJ, Garcia-Vasquez EA, et al. Epidemiological situation of monkeypox transmission by possible sexual contact: a systematic review[J]. Trop Med Infect Dis, 2022,7(10):267. DOI: 10.3390/tropicalmed7100267.

[18] Antinori A, Mazzotta V, Vita S, et al. Epidemiological, clinical and virological characteristics of four cases of monkeypox support transmission through sexual contact, Italy, May 2022[J]. Euro Surveill, 2022, 27(22):2200421. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2022.27.22.2200421.

[19] Miura F, van Ewijk CE, Backer JA, et al. Estimated incubation period for monkeypox cases confirmed in the Netherlands, May 2022[J]. Euro Surveill, 2022, 27(24):2200448. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2022.27.24.2200448.

[20] UK Health Security Agency. Investigation into monkeypox outbreak in England: technical briefing 2[EB/OL]. (2022-09-02)[2023-06-16]. https://www.gov.uk/government/publications/monkeypox-outbreak-technical-briefings/investigation-into-monkeypox-outbreak-in-england-technical-briefing-2.

[21] World Health Organization. Vaccines and immunization for monkeypox: interim guidance, 24 August 2022[R/OL]. (2022-08-24)[2023-06-16]. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/361894/WHO-MPX-Immunization-2022.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[22] World Health Organization. Clinical management and infection prevention and control for monkeypox: interim rapid response guidance, 10 June 2022[R/OL]. (2022-06-10)[2023-06-16]. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/355798/WHO-MPX-Clinical_and_IPC-2022.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[23] Sahebi S, Keikha M. Clinical characteristics of human monkeypox laboratory confirmed cases: lessons from observational studies[J]. Int J Surg, 2022,104:106795. DOI: 10.1016/j.ijsu.2022.106795.

[24] World Health Organization. 2022-23 Mpox (monkeypox) outbreak: global trends [EB/OL]. [2023-07-05]. https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/.

[25] Poland GA, Kennedy RB, Tosh PK. Prevention of monkeypox with vaccines: a rapid review[J]. Lancet Infect Dis, 2022,22(12):e349-e358. DOI: 10.1016/S1473-3099(22)00574-6.

[26] World Health Organization. Mpox (monkeypox): is there a vaccine against mpox? [EB/OL]. [2023-06-16]. https://www.who.int/zh/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox.

[27] World Health Organization. Laboratory testing for the monkeypox virus[R/OL]. (2022-05-23)[2023-06-16]. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354488/WHO-MPX-Laboratory-2022.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[28] World Health Organization. Surveillance, case investigation and contact tracing for monkeypox: interim guidance, 25 August 2022[R/OL]. (2022-08-25)[2023-06-16]. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/361973/WHO-MPX-Surveillance-2022.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[29] Damon IK. Status of human monkeypox: clinical disease, epidemiology and research[J]. Vaccine, 2011,29 Suppl 4:D54-D59. DOI: 10.1016/j.vaccine.2011.04.014.

[30] Badenoch JB, Conti I, Rengasamy ER, et al. Neurological and psychiatric presentations associated with human monkeypox virus infection: a systematic review and meta-analysis [J]. EClinicalMedicine, 2022,52:101644. DOI: 10.1016/j.eclinm.2022.101644.

[31] 蒋荣猛, 郑跃杰, 周蕾, 等. 儿童猴痘诊疗和预防专家共识[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2022, 37(13): 964-973. DOI: 10.3760/cma.j.cn101070-20220627-00779.

[32] Dashraath P, Nielsen-Saines K, Mattar C, et al. Guidelines for pregnant individuals with monkeypox virus exposure[J]. Lancet, 2022,400(10345):21-22. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)01063-7.

[33] O'Shea J, Filardo TD, Morris SB, et al. Interim guidance for prevention and treatment of monkeypox in persons with HIV infection-United States, August 2022[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2022, 71(32):1023-1028. DOI: 10.15585/mmwr.mm7132e4.

[34] Feng Y, Zhang Y, Liu S, et al. Unexpectedly higher levels of anti-orthopoxvirus neutralizing antibodies are observed among gay men than general adult population[J]. BMC Med, 2023, 21(1):183. DOI: 10.1186/s12916-023-02872-0.

(收稿日期:2023-06-16)
(本文编辑:蒋蔚娜)